Блок 2. Класичні підходи до рекомендаційних систем

Головна теза. Класичні рекомендаційні системи базуються на аналізі минулої поведінки користувачів та властивостей товарів. Замість складного штучного інтелекту вони використовують математичні матриці та статистичні методи обчислення схожості, щоб передбачити, який об'єкт зацікавить людину в наступний момент.

1. Колаборативна фільтрація (Collaborative Filtering)

Метод рекомендації, що спирається на просту ідею: **«тобі сподобається те, що подобалося схожим на тебе людям»**. Система аналізує історію оцінок, лайків або переглядів усіх користувачів та шукає «однодумців».

- **Приклад:** Якщо Користувач А і Користувач Б однаково оцінили фільми «Матриця» та «Інтерстеллар», а потім Користувач А подивився й високо оцінив «Початок», система порекомендує цей фільм Користувачу Б.
- **Слабке місце:** Повністю залежить від наявності даних про взаємодію. Якщо користувач новий, система не знає його «цифрових сусідів».

2. Контентна фільтрація (Content-based Filtering)

Підхід, що базується на правилі: **«тобі порекомендують щось схоже на те, що ти вже дивився чи купував раніше»**. Система аналізує не інших людей, а характеристики (теги, опис, жанри) самих товарів.

- **Приклад:** Якщо ви слухаєте багато треків у жанрі «синтвейв» гурту *The Midnight*, алгоритм проаналізує акустичні параметри й теги та запропонує вам пісні інших виконавців у цьому ж жанрі.
- **Слабке місце:** Система схильна рекомендувати занадто схожі речі, замикаючи користувача в межах одного жанру (не запропонує джаз, якщо ви слухали тільки рок).

3. Гібридні рекомендаційні системи (Hybrid Systems)

Стратегія, яка **комбінує колаборативну та контентну фільтрацію**, щоб нейтралізувати недоліки обох підходів.

- **Приклад:** Netflix використовує контентну фільтрацію для аналізу характеристик відео, які ви дивитесь, і водночас колаборативну — щоб врахувати поведінку мільйонів інших глядачів зі схожими смаками.

4. Матрична факторизація (Matrix Factorization)

Математичний метод, який розкладає велику таблицю взаємодій на дві менші матриці, що дозволяє знайти **приховані чинники** у вподобаннях користувачів. Це підхід, який став відомим завдяки знаменитому конкурсу *Netflix Prize*.

- **Приклад:** Замість того, щоб порівнювати тисячі фільмів вручну, система «згортає» дані до кількох базових осей: наскільки у фільмі багато екшену, чи є там гумор, або наскільки він драматичний. На основі цього вираховується фінальна оцінка.

Пояснення ключових термінів

- **Матриця «користувач × товар» (User-Item Matrix)** — це велика таблиця-сітка, де рядками є користувачі, а стовпцями — товари чи контент (фільми, книги, відео). На перетині рядка та стовпця стоїть оцінка (наприклад, від 1 до 5), лайк або факт перегляду. Оскільки жоден користувач не може оцінити всі товари у світі, більшість клітинок такої матриці є порожніми (їх і намагається заповнити алгоритм).
- **Косинусна схожість (Cosine Similarity)** — математична міра, яка визначає, наскільки схожі між собою два користувачі або два товари. Обчислюється як косинус кута між двома векторами (лініями) у багатовимірному просторі даних. Якщо кут між векторами близький до нуля (косинус дорівнює 1), це означає, що смаки користувачів або характеристики товарів практично ідентичні.
- **Холодний старт (Cold Start)** — фундаментальна проблема рекомендаційних систем, коли алгоритм не може зробити якісну рекомендацію через брак інформації. Буває двох типів: *новий користувач* (про нього ще немає жодних даних чи історії переглядів) та *новий товар* (його ще ніхто не купував і не оцінював, тому система не знає, кому його запропонувати).
- **Netflix Prize** — відкрите змагання на найкращий алгоритм прогнозування оцінки, яку глядач поставить фільму, на основі попередніх оцінок цього та інших глядачів. Змагання проводив Netflix , велика компанія з оренди DVD . За деякими винятками , брати участь могли всі охочі. Головний приз становив $1,000,000. Для отримання необхідно було поліпшити алгоритм Netflix на 10 %.(Приз було видано команді BellKor's Pragmatic Chaos 21 вересня 2009 року.)

Зв’язок із рештою презентації

Цей блок описує класичний «фундамент» рекомендацій. Він логічно продовжує **Блок 1 («Що це і навіщо»)**, показуючи, якими формулами інженери вирішували проблему перевантаження вибором на початку розвитку індустрії]. Водночас обмеження класичних методів (як-от проблема холодного старту) напряму пояснюють, чому індустрія перейшла до **Блоку 3 («Сучасні підходи»)**, де використовуються ембедінги та нейромережі.

Джерела:

1. Collaborative Filtering Overview — Wikipedia
2. Content-based Filtering Systems Basics — Google Developers
3. Hybrid Recommendation Systems — Towards Data Science
4. Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems — IEEE Xplore